

ISO 15118

BẢN TÓM TẮT NHANH · CÁC Ý CHÍNH CẦN NHỚ

Nói gọn: ISO 15118 là **bộ tiêu chuẩn giao tiếp** giúp xe điện và trạm sạc trao đổi thông tin trước và trong phiên sạc: thiết lập kết nối, xác thực, thống nhất cách truyền năng lượng và theo dõi trạng thái. Bộ tiêu chuẩn có use case sạc một chiều và hai chiều. [1][4]

1 · Ai giao tiếp với ai?

XE ĐIỆN EVCC + BMS + pin	THÔNG TIN EVCC ↔ SECC	TRẠM SẠC SECC + EVSE
Pin nhận điện; có thể trả điện nếu hỗ trợ	Điện năng: trạm → xe Có thể hai chiều nếu cùng hỗ trợ	EVSE điều khiển phân cấp điện

2 · Bốn việc ISO 15118 hỗ trợ

1. Mở phiên Xe và trạm tìm nhau, chọn dịch vụ sạc.	2. Xác thực Plug & Charge hoặc cách xác thực bên ngoài.
3. Thống nhất cách sạc Trao đổi giới hạn, công suất và lịch sạc.	4. Theo dõi / dừng Cập nhật trạng thái; dừng phiên khi cần.

3 · Dừng nhằm các vai trò / tiêu chuẩn

ISO 15118	Giao tiếp mức cao giữa xe điện ↔ trạm sạc.
IEC 61851	Yêu cầu chung cho thiết bị sạc, kết nối và an toàn điện.
OCPP	Giao tiếp giữa trạm sạc ↔ hệ thống quản lý trạm (CSMS). [10]
EVCC / SECC	Bộ giao tiếp của xe / trạm; không đồng nghĩa với toàn bộ BMS / EVSE.

Plug & Charge (PnC) Xe dùng chứng thư số để xác thực theo hợp đồng; giảm thao tác quét thẻ. Cần đúng chứng thư và hệ thống hỗ trợ. [9]	EIM Xác thực bằng phương thức bên ngoài như RFID hoặc ứng dụng; cách vận hành tùy dịch vụ của nhà cung cấp.
--	---

Nhớ: Chuẩn giao tiếp không tự làm cho mọi xe / trạm tương thích tính năng. Muốn có V2G (xe → lưới) / V2H (xe → nhà), cả xe, trạm và cấu hình điện liên quan đều phải hỗ trợ. ISO 15118 không thay thế các yêu cầu an toàn điện của thiết bị sạc. [4][8]

MÃ NGUỒN DÙNG TRONG NỘI DUNG

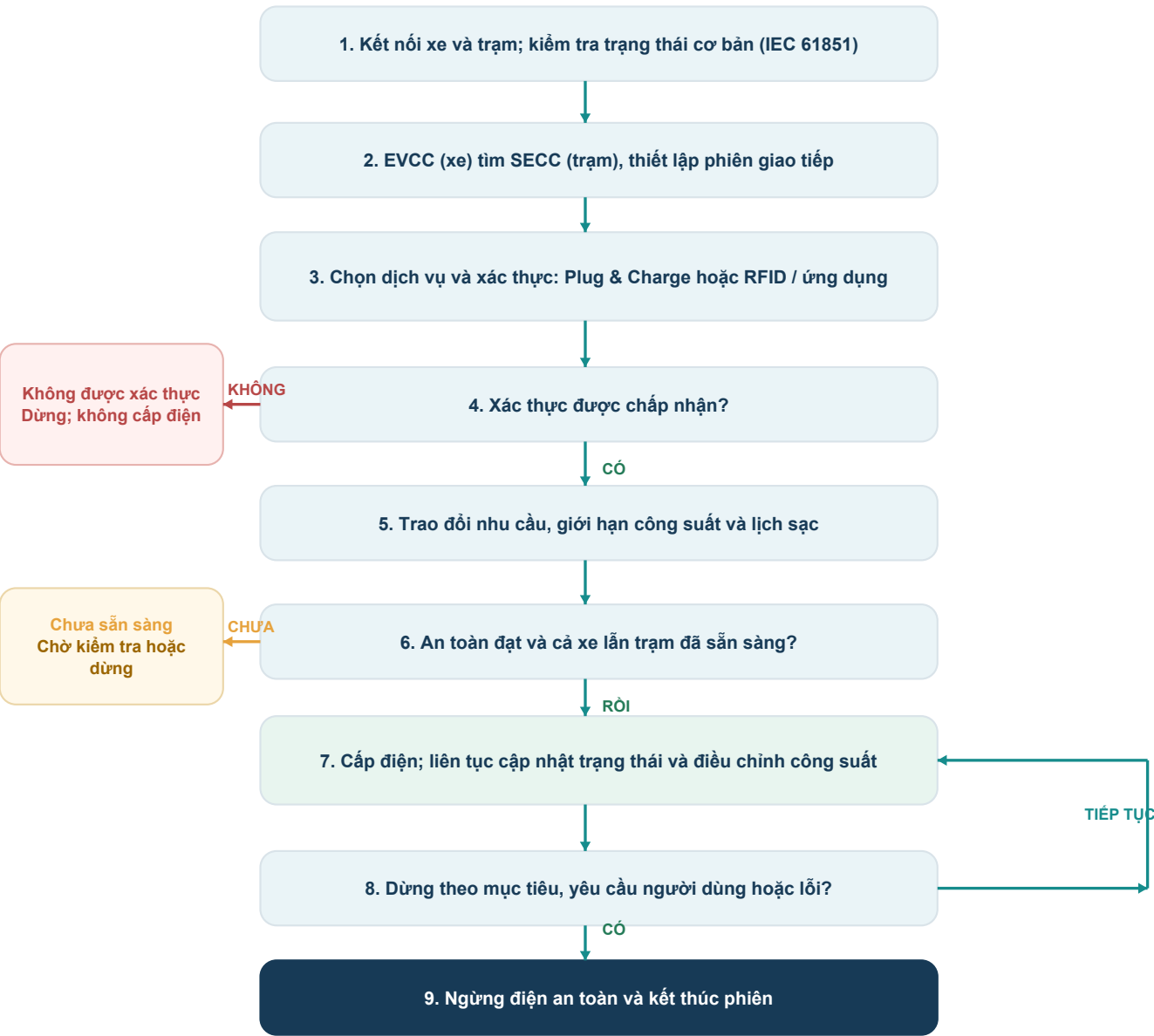
Liên kết nguồn bấm được ở trang 2

[1] ISO 15118-1 · [2] ISO 15118-2 · [3] ISO 15118-3 · [4] ISO 15118-20
[5] ISO 15118-20/Amd 1:2026 · [6] ISO 15118-10 · [7] ISO 15118-21 · [8] IEC 61851-1
[9] CharIN (Plug & Charge) · [10] Open Charge Alliance (OCPP) · [11] ISO 15118-8:2020

LUỒNG SẠC & PHẦN TIÊU CHUẨN

Sơ đồ khái quát cho một phiên giao tiếp ISO 15118; chi tiết message tùy phiên bản, chế độ AC / DC và thiết kế sản phẩm.

4 · Sơ đồ logic dễ nhớ



15118-1	Các tình huống sử dụng và khái niệm chung.	15118-20	Thế hệ 2; có use case truyền điện hai chiều, giao tiếp không dây và kết nối tự động. [4]
15118-2	Giao thức mạng / ứng dụng thế hệ đầu; bản 2014 đang được ISO sửa đổi. [2]	15118-3 / -8 / -10	Các lựa chọn lớp vật lý / liên kết: có dây, không dây, Single-Pair Ethernet. [3][6] [11]
-4 / -5 / -9 / -21	Nhóm tài liệu kiểm tra tuân thủ; -21:2025 áp dụng cho yêu cầu chung thế hệ 2. [7]	Sửa đổi 2026	ISO 15118-20/Amd 1:2026 bổ sung dịch vụ AC DER, MCS và cải thiện nội dung bảo mật. [5]

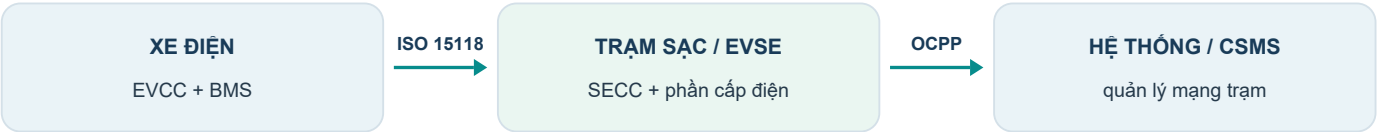
Câu trả lời phỏng vấn: “ISO 15118 là giao tiếp giữa xe và trạm; nó hỗ trợ xác thực, thương lượng và quản lý phiên sạc. Trước khi kết luận PnC hoặc V2G chạy được, tôi sẽ kiểm tra đúng phiên bản, tính năng được hỗ trợ ở cả hai đầu và bằng chứng kiểm thử.”

Chuỗi nhớ nhanh: Kết nối → Mở phiên → Xác thực → Thỏa thuận → Kiểm tra an toàn → Cấp điện → Theo dõi → Dừng.

Nguồn chính: ISO 15118-1 · ISO 15118-2 · ISO 15118-3 · ISO 15118-20 · Amd 1:2026 · ISO 15118-10 · ISO 15118-21 · IEC 61851-1 · OCA / OCPP · CharIN / Plug & Charge. Tra cứu ngày 02/10/2026. Bản tiêu chuẩn đầy đủ do ISO / IEC phát hành có thể cần mua.
[11] ISO 15118-8:2020

TỪ ĐIỂN THUẬT NGỮ

Giải nghĩa nhanh các khái niệm dễ nhầm trong tài liệu ISO 15118.



THÀNH PHẦN VÀ KÊNH GIAO TIẾP

EV / BEV / PHEV EV (Electric Vehicle) là xe điện. BEV (Battery Electric Vehicle) chỉ dùng pin điện; PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) có pin sạc ngoài và động cơ đốt trong.
EVSE Electric Vehicle Supply Equipment: thiết bị phía trạm cấp và điều khiển điện sạc, như trụ sạc hoặc wallbox. EVSE là cả cụm thiết bị; SECC chỉ là bộ giao tiếp.
EVCC Electric Vehicle Communication Controller: bộ giao tiếp phía xe, trao đổi thông điệp ISO 15118 với SECC.
SECC Supply Equipment Communication Controller: bộ giao tiếp phía trạm, nằm trong EVSE. Đây là đầu bên kia của phiên ISO 15118.
BMS Battery Management System: hệ thống theo dõi và bảo vệ pin. BMS khác EVCC; ISO 15118 không mô tả toàn bộ giao tiếp nội bộ trong xe.
AC / DC AC (Alternating Current) là dòng xoay chiều; DC (Direct Current) là dòng một chiều. Khi sạc AC, bộ đổi điện thường ở trên xe; khi sạc DC, bộ đổi điện chính ở trạm.
HLC / PLC / SPE HLC (High-Level Communication) là trao đổi dữ liệu mức cao. PLC (Power Line Communication) truyền dữ liệu qua dây dẫn điện; SPE (Single-Pair Ethernet) dùng một cặp dây Ethernet. ISO 15118 có các phần cho những giao diện truyền dẫn khác nhau.

XÁC THỰC, QUẢN LÝ VÀ NĂNG LƯỢNG

ISO 15118 và IEC 61851 IEC 61851 đặt yêu cầu về thiết bị, kết nối, điều khiển cơ bản và an toàn sạc. ISO 15118 quy định trao đổi dữ liệu mức cao; một số phần cũng quy định lớp truyền dẫn.
OCPP / CSMS OCPP (Open Charge Point Protocol) là giao thức giữa trạm sạc và hệ thống quản lý trạm. CSMS (Charging Station Management System) là phần mềm/backend quản lý mạng lưới trạm.
PnC / chứng thư số / PKI PnC (Plug & Charge) dùng chứng thư số để xác thực theo hợp đồng khi cắm sạc. PKI (Public Key Infrastructure) là hệ thống tin cậy để cấp, kiểm tra và quản lý chứng thư; các bên liên quan phải hỗ trợ.
EIM / RFID EIM (External Identification Means) là cách xác thực bên ngoài luồng Plug & Charge, ví dụ thẻ RFID hoặc ứng dụng. RFID (Radio-Frequency Identification) nhận dạng thẻ bằng sóng vô tuyến.
V2G / V2H Vehicle-to-Grid / Vehicle-to-Home: điện có thể đi từ pin xe về lưới hoặc nhà. Xe, trạm, hệ thống điện và quy định địa phương đều phải cho phép.
DER / MCS DER (Distributed Energy Resource) là nguồn, bộ lưu trữ hoặc phụ tải phân tán, như điện mặt trời hay pin lưu trữ. MCS (Megawatt Charging System) là sạc công suất rất cao, hướng tới xe thương mại nặng.
Use case / session / Amd Use case là kịch bản sử dụng được chuẩn hóa; session là một lượt sạc từ lúc mở đến khi kết thúc. Amd là Amendment (bản sửa đổi); Amd 1:2026 bổ sung dịch vụ AC DER, MCS và nội dung bảo mật cho ISO 15118-20.

Cách nhớ: EVCC (xe) nói với SECC (trạm) qua ISO 15118. EVSE là toàn bộ thiết bị sạc; trạm trao đổi với backend CSMS qua OCPP.

Nguồn thuật ngữ: ISO 15118-1; ISO 15118-20; Amd 1:2026; IEC 61851-1; CharIN PnC; CharIN MCS; OCA OCPP; IEC DER.